

Vediamo qualche doppio bipolo NOTEVOLE...

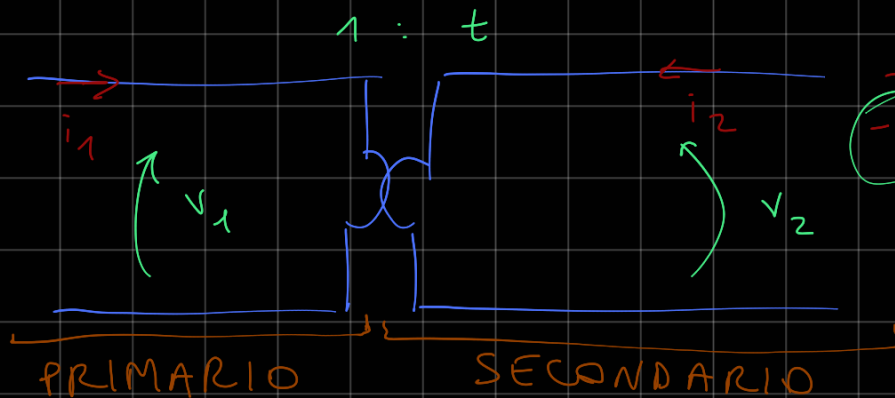
TRASFORMATORE IDEALE

È un componente che trasforma la tensione in un altro valore in base a una variabile t

$$\Rightarrow v_1 : v_2 = 1 : t$$

PARAMETRO DI TRASMISSIONE ($t \in \mathbb{R}$)

$$\Rightarrow i_1 : -i_2 = t : 1$$



(in molti casi è scritta senza il segno meno)

È ideale perché supponiamo che la potenza assorbita sia uguale a zero...

quindi il trasformatore ideale cambia il valore della tensione senza modificare la potenza totale del sistema!

$$\Rightarrow p = v_1 i_1 + v_2 i_2 = v_1 i_1 + t v_1 \left(-\frac{i_1}{t} \right) = 0 \rightarrow$$

il componente è studiato con la convenzione:

- Degli **utilizzatori** sulla porta 1
- Dei **generatori** sulla porta 2
(per questo mettiamo il segno meno sulla corrente!)

In forma matriciale...

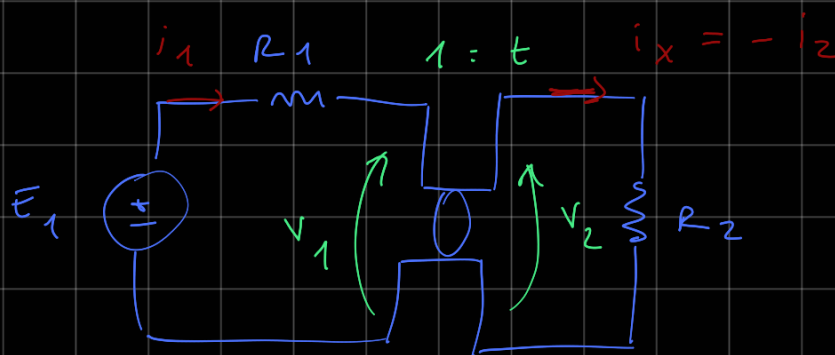
$$\begin{pmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix}}_{\downarrow} \begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix}$$

MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA $[T']$

Notiamo che se v aumenta, i diminuisce

Inoltre, $\det(T') = 1$, quindi è RECIPROCO

ESERCIZIO:

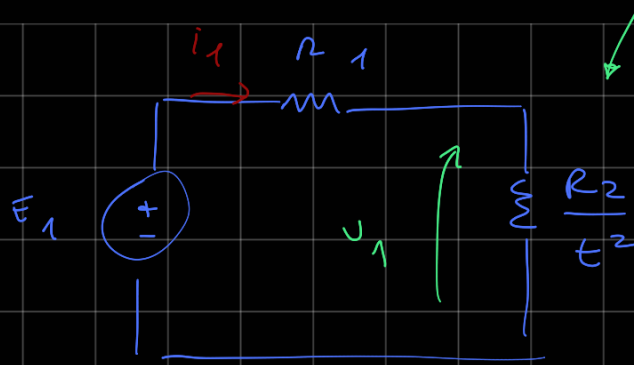


scrivo le equazioni...

$$\begin{cases} \textcircled{1} & v_2 = t v_1 \\ \textcircled{2} & i_x = \frac{1}{t} i_1 \\ \textcircled{3} & E_1 - R_1 i_1 - v_1 = 0 \\ \textcircled{4} & v_2 = R_2 i_x \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{EQUAZIONI DEL} \\ \text{DOPPIO BIPOLO} \\ \\ \text{LKT SULLE} \\ \text{MAGLIE} \end{array}$$

voglio calcolare v_2 in funzione di v_1

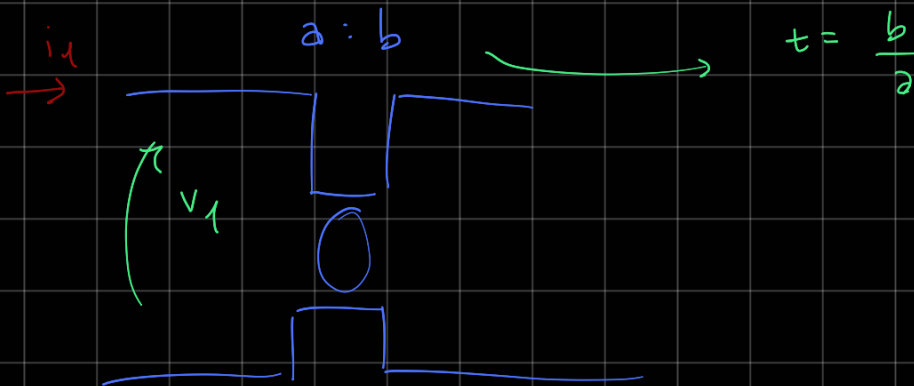
$$\textcircled{4} \quad t v_1 = R_2 \frac{i_1}{t} \Rightarrow t^2 v_1 = R_2 i_1 \Rightarrow v_1 = \frac{R_2}{t^2} i_1$$



⇒ (3):
$$i_1 = \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2}{t^2}}$$

→ E' la LKT su questa maglia!

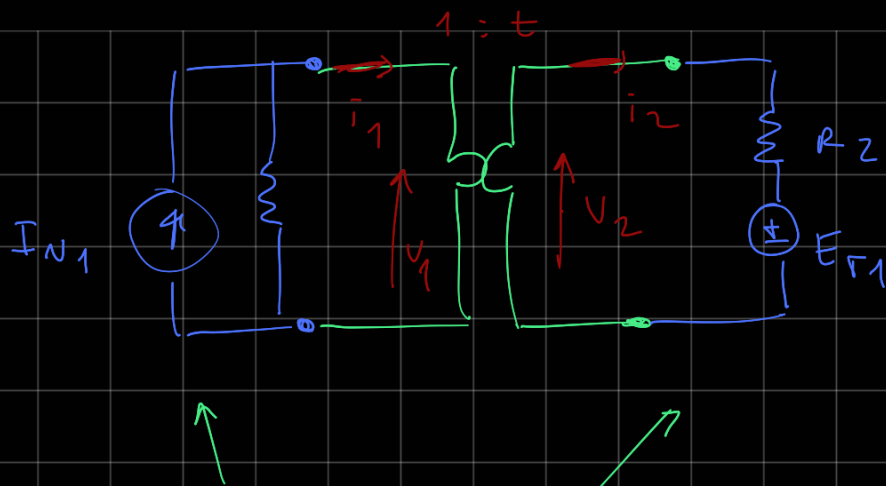
Dato un trasformatore ...



la porta 1 è detta **PRIMARIO** DI **TRASFORMATORE**, mentre la porta 2 è chiamata **SECONDARIO** DI **TRASFORMATORE**

Posso sempre riportare sul secondario una porzione di circuito sul primario e viceversa

Posso anche riportare i **parametri** dal **primario** al **secondario** (e viceversa...) → In che senso?



✓ facciamo un esempio...

Posso sempre trovare l'eq. di Th. o Norton di questi due circuiti

per la LKT sulla maglia di destra...

$$V_2 - R_2 i_2 - E_{r1} = 0$$

ricordando che ...

$$\begin{cases} \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{t} \\ \frac{i_1}{i_2} = t \end{cases}$$

sostituisco i valori e trovo che ...

$$t V_1 - R_2 \frac{i_1}{t} - E_{r1} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_1 - R_1 \frac{i_1}{t^2} - \frac{E_{r1}}{t} = 0$$

partendo dalla LKT sulla maglia di destra abbiamo trovato quella scritta sulla maglia di sinistra!

il circuito sopra è eq. a questo...

